

# 11. hét - Szemléltető és mérési gyakorlat

Erővonalak • pólusok • mágneses indukció • mágneses fluxus

## A gyakorlat célja

A mágneses tér szemléltetése, irányának vizsgálata, az erővonal-kép értelmezése és a  $B$ - $\Phi$ - $A$  kapcsolat gyakorlati feldolgozása.

## Szükséges eszközök

- Rúdmágnes vagy oktatási állandó mágnes.
- Iránytű vagy kis mágneses iránytűk.
- Vasreszelék csak zárt demonstrációs lapban vagy mágneses térszemléltető eszköz.
- Ha rendelkezésre áll: Hall-szenzoros teslamérő.
- Vonalzó, számológép, jegyzőkönyv.

### 1. Pólusok azonosítása

Iránytű segítségével azonosítsd a rúdmágnes pólusait. Figyeld meg az azonos és ellentétes pólusok kölcsönhatását.

### 2. Erővonal-kép

Helyezz több kis iránytűt a mágnes köré, vagy használj zárt erővonal-szemléltető lapot. Rajzold le a kialakuló térképet és jelöld az irányokat.

### 3. Távolság hatása

Azonos irányban közelítsd és távolítsd az iránytűt a mágnes pólusától. Írd le, hogyan változik a mágneses hatás.

### 4. B mérése - ha van teslamérő

Mérd meg  $B$  értékét több, előre kijelölt pontban. Készíts egyszerű táblázatot: helyzet/távolság -  $B$  [mT]. Ha nincs teslamérő, ezt a részt számítási modellel helyettesítsd.

### 5. Fluxusszámítás

$A = 20 \text{ cm}^2$ ,  $40 \text{ cm}^2$  és  $60 \text{ cm}^2$  felületekre számítsd ki  $\Phi$ -t  $B = 0,25 \text{ T}$  esetén, merőleges térben. Fogalmazd meg a  $\Phi$ - $A$  kapcsolatot.

### 6. Villamos gépes kapcsolat

Vizsgáljatok meg egy szétszerelt relét, kontaktort, kis transzformátort vagy motort. Azonosítsátok, hol várható a mágneses fluxus fő útvonala.

## Jegyzőkönyv

- eszköz / helyzet
- pólus vagy irány
- $B$  [mT] - ha mérhető
- $A$  [m<sup>2</sup>]
- $\Phi$  [Wb]
- megfigyelés

## Biztonság

Erős mágneseket elektronikus eszközöktől, mágnescsíkos kártyáktól és érzékeny műszerektől megfelelő távolságban kell tartani. Nagy erejű mágnesek becsípődést okozhatnak. A gyakorlat nem igényel hálózati feszültséget.

## Záró kérdések

- Mi a különbség  $B$  és  $\Phi$  között?

- Miért zártak a mágneses erővonalak?
- Hogyan változik  $\Phi$  az A felülettel?
- Hol találkozol mágneses térrel egy kontaktorban vagy motorban?